

Mathematik M7: gezielte Reparatur von sieben begonnenen Beschreibungsfällen

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:17310c80c856515d1ff58a7fafa60e8af82c92a1a9ad2936293bea399a875f53

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

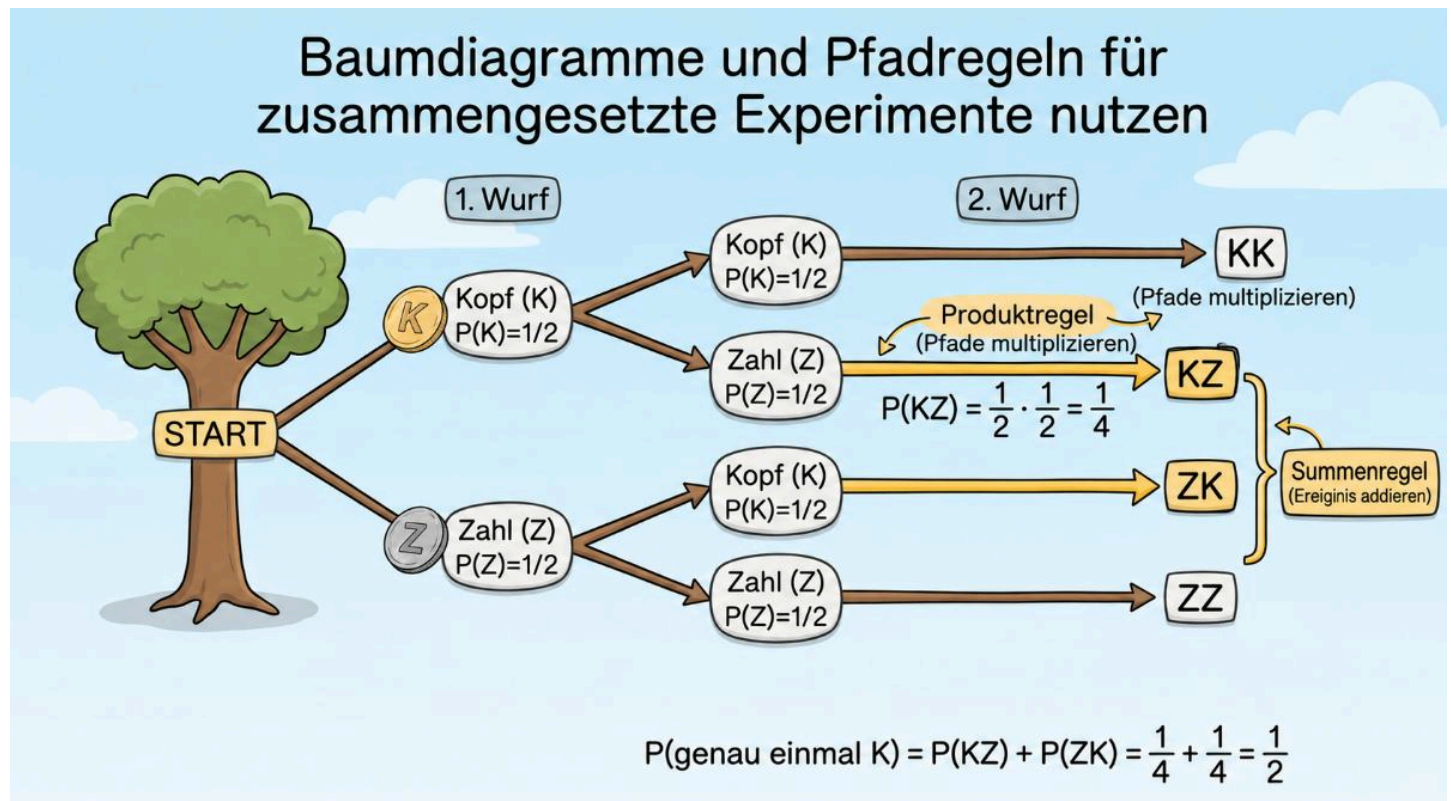
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mehrstufige Zufallsexperimente, Baumdiagramme und bedingte Struktur	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Hypothesentests und Testbewertung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Problemlösen und Argumentieren	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Gegenbeispiele finden und nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Formale Argumentationen im Leistungskurs entwickeln (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Probleme analysieren und strukturieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7

Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen

Lernziel-ID efc3506a-5f35-4d77-9498-d70a091a470b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Mehrstufige Zufallsexperimente, Baumdiagramme und bedingte Struktur



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zusammengesetzte Zufallsexperimente mit Baumdiagrammen strukturieren und Wahrscheinlichkeiten mit Pfadregeln in mehrstufigen Situationen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a989e24d40e

[Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse berechnen](#) 4ac925cf-3862-4818-be2a-d92efff7d735

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

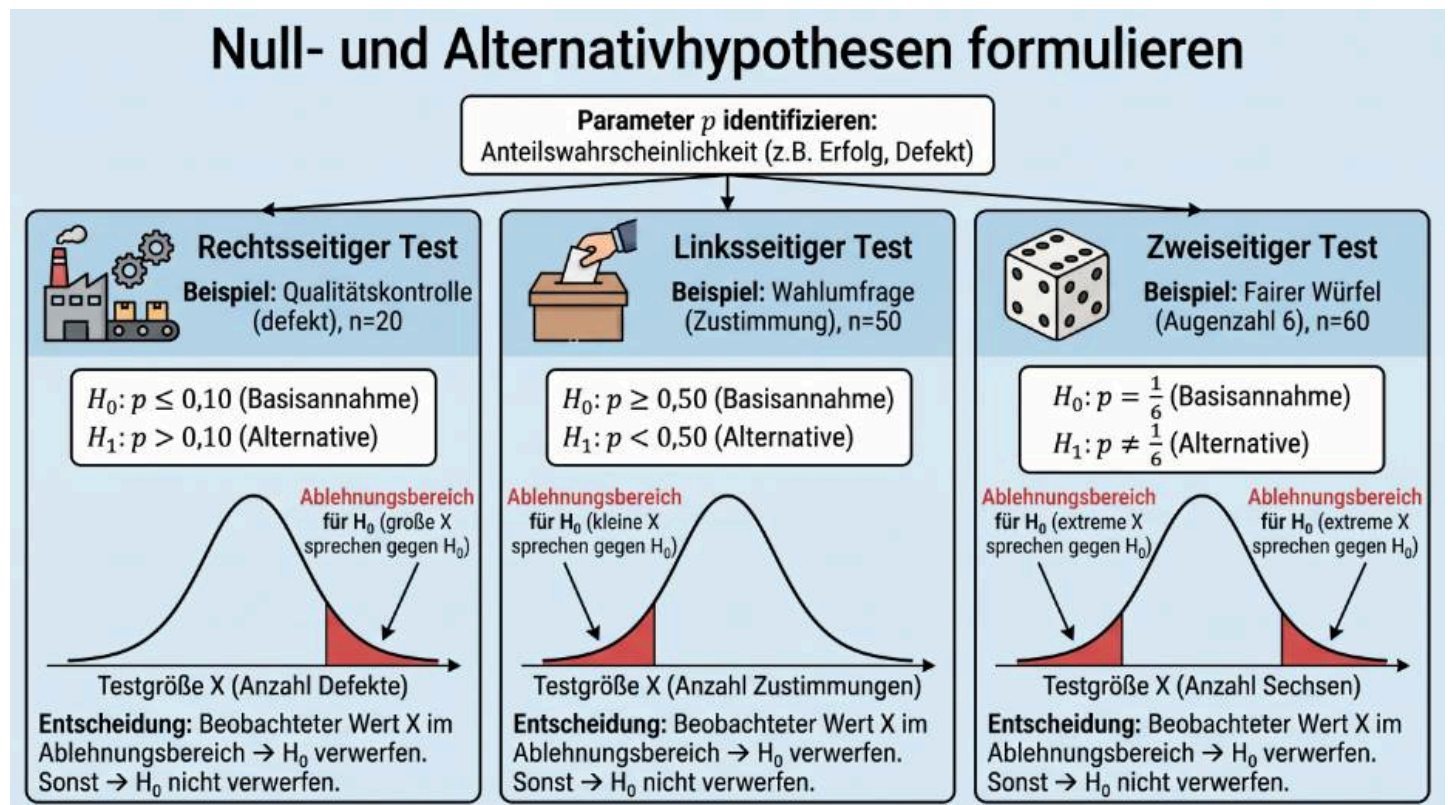
[Stochastische Simulationen und Monte-Carlo-Verfahren deuten](#) e55edcb9-2184-4a24-890e-78cc91028990

[Bedingte Wahrscheinlichkeiten mit Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln bestimmen](#) 588292f2-671b-4fd3-acbf-53d705e44693

Null- und Alternativhypothesen formulieren

Lernziel-ID f14e1643-ad8d-5235-a832-97987fa18489

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Hypothesentests und Testbewertung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu Anteilsfragestellungen eine Nullhypothese und eine passende rechts-, links- oder zweiseitige Alternativhypothese für einen binomialen Signifikanztest formulieren und den Parameter p identifizieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

[Argumentationsmuster von Hypothesentests erläutern](#) d1910e24-bd21-4b51-9f9a-d8c5c5e63e5b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Testkennzahlen und Testvariablen bestimmen](#) eb2cecd6-5dca-5a2e-988b-a29b24c20345

Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnen

Lernziel-ID 78bfbd4-8e16-529e-bd53-4e29d960b2b2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Hypothesentests und Testbewertung



Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnen (α und β)



1. Entscheidungsregel festlegen



Hypothesen:
 $H_0: p \leq 0,10$ (Ausschuss gering) |
 $H_1: p > 0,10$ (Ausschuss zu hoch)

Testgröße:
 $X = \text{Anzahl defekte Teile}$

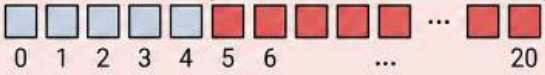
Ablehnungsbereich für H_0 :
 $X \geq k$ (z.B. $k=5$)

2. Fehlerwahrscheinlichkeiten bestimmen

Szenario 1: H_0 ist WAHR ($p=0,10$)

Fehlerereignis:
 $X \geq 5$

$\alpha = P(H_0 \text{ ablehnen} | H_0 \text{ wahr}) = P(X \geq 5)$

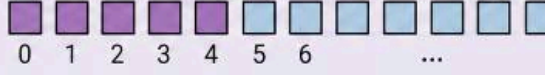


Fehler 1. Art (α)

Szenario 2: H_1 ist WAHR (z.B. $p=0,25$)

Fehlerereignis:
 $X < 5$

$\beta = P(H_0 \text{ nicht verwerfen} | H_1 \text{ wahr}) = P(X < 5)$



Fehler 2. Art (β)

$\alpha \approx 0,043$
 $\beta \approx 0,415$

Digitales Werkzeug nutzen (z.B. Taschenrechner, App):
 α und β berechnen & prüfen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer gegebenen Entscheidungsregel die Fehlerwahrscheinlichkeit α unter der Nullhypothese und β für einen angegebenen wahren Parameterwert der Alternative berechnen, auch mit digitalen Werkzeugen, und die Berechnung nachvollziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#) 677be619-5f0a-59bf-9730-0071c7d3f150

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

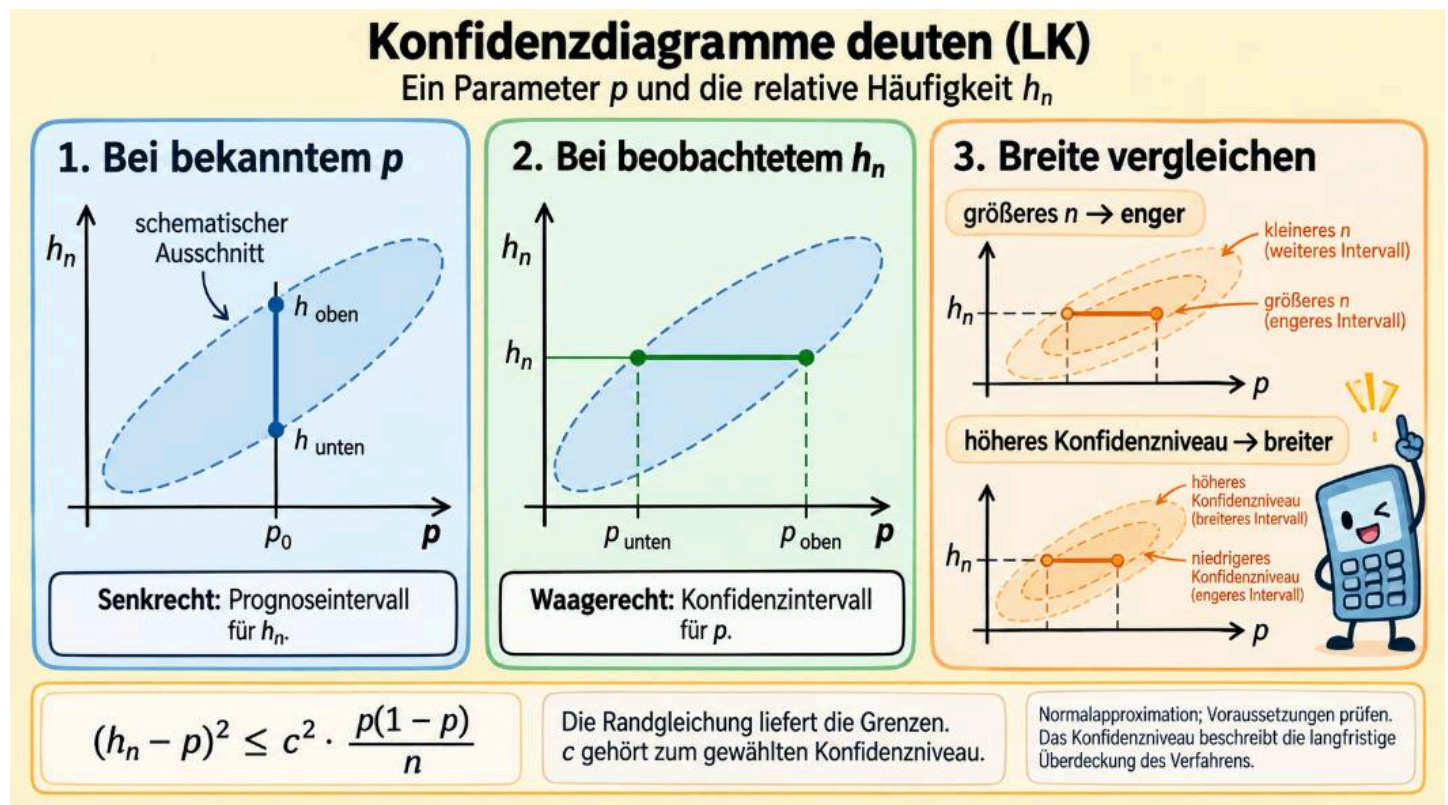
[Fehler 1. und 2. Art deuten](#) 4b58b855-cd26-538c-8e6f-304f4cf8ad6

[Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren](#) ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

Konfidenzdiagramme deuten (LK)

Lernziel-ID 77d607e0-0244-55ca-ba0f-214baa94b8de

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konfidenzdiagramme, insbesondere Konfidenzellipsen, für den Zusammenhang von Stichprobenumfang, Konfidenzniveau und Intervallbreite lesen, interpretieren und zur Beurteilung der Aussagekraft von Stichprobenergebnissen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Konfidenzintervalle für Wahrscheinlichkeiten berechnen](#) 5f328147-619c-568d-9a0d-e1787ca0c01b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

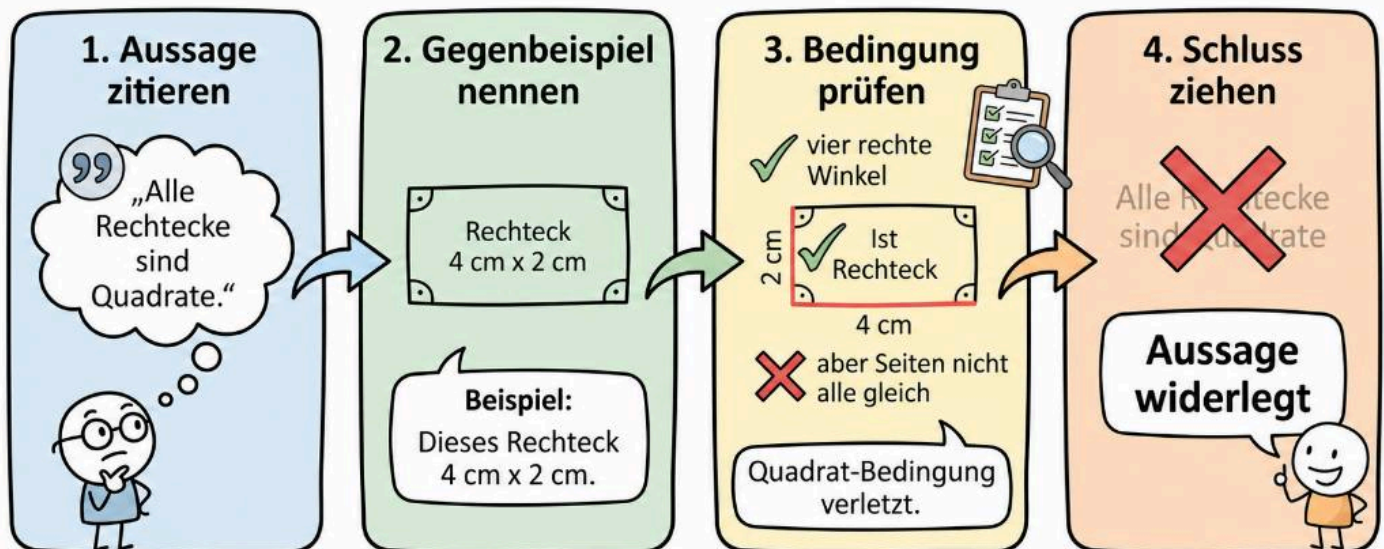
[Stichprobenumfang für vorgegebene Konfidenzniveaus planen \(LK\)](#) 410221ed-540c-5daf-8c42-d8dd12e9100a

Widerlegung verständlich formulieren

Lernziel-ID f84ea3d8-c255-552a-998a-202e42843f56

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Gegenbeispiele finden und nutzen

Widerlegung verständlich formulieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Widerlegung einer allgemeinen Aussage durch ein Gegenbeispiel strukturiert darstellen: die Aussage nennen, zeigen, dass das Beispiel ihre Voraussetzungen erfüllt und der behaupteten Folgerung widerspricht, und den Schluss erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gegenbeispiele konstruieren](#) e2d56885-a204-54b4-8717-a46d029ef416

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

Beweisstrategien vergleichen und wählen (LK)

Lernziel-ID 01217f4a-5221-5df9-b379-7b241fccf809

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Formale Argumentationen im Leistungskurs entwickeln (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Behauptung geeignete Beweisstrategien (direkt, Kontraposition, Widerspruch, Induktion) vergleichen und eine begründete Wahl treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Beweis durch Widerspruch](#) c5ea9b97-746f-5e8b-9fe1-26a8406ac3a9

[Induktionsbeweis durchführen](#) 5c632c68-fc34-582e-8581-ae9e55ab538f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Argumentation formalisieren und präzisieren \(LK\)](#) 4ae439c0-ce3c-5c96-9755-9899bc70e948

[Beweislücken identifizieren \(LK\)](#) dd1d9f9c-0a4e-5d01-95d8-f6993163b20c

Gegebenes und Gesuchtes bestimmen

Lernziel-ID a288231e-e4bb-5c65-b018-b79a51ca87d8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Probleme analysieren und strukturieren

Gegebenes und Gesuchtes bestimmen

Umfang $U = 20\text{ cm}$

PROBLEM: Ein Rechteck hat Umfang 20 cm. Welche Seitenlängen sind möglich?

Gegeben	Gesucht	Nebenbedingungen
$U = 20\text{ cm}$ $2a + 2b = 20$	a und b	$a > 0$ $b > 0$

Beispiel: $a = 4\text{ cm}$, $b = 6\text{ cm}$ ✓

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer Problemstellung Gegebenes, Gesuchtes und Nebenbedingungen (z. B. Definitionsbereich, Randwerte) identifizieren und übersichtlich notieren.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2](#)

[Annahmen und Begriffe klären 50b9426f-ebec-526d-8b9d-e61d9707a46e](#)

[Begründen oder widerlegen 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zielfrage mathematisch formulieren 14173f5e-d3ba-51e5-b510-49ecd0abad90](#)

[Mathematische Probleme erkennen und formulieren c0e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58](#)